Relatório 4 — Encoder e Controle PID

Eduardo Correia[1], Gustavo Amaral[1], Iago Alves[1], Lucas Mariz[1], Renan Oliveira[1].

[1] Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Abstract. *This work presents the development of a speed control system for a wheel driven by a servo motor. Based on the encoder pulse count, the traveled distance and wheel speed were estimated. To reduce oscillations, a filtering stage was applied before the signal was used by the controller. Finally, a closed-loop control system was implemented to track different speed references and evaluate the system behavior during speed changes and direction reversal.*

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle de velocidade para uma roda acionada por um servo. A partir da contagem dos pulsos do encoder, foram estimadas a distância percorrida e a velocidade da roda. Para reduzir as oscilações, foi empregada uma etapa de filtragem antes da aplicação do sinal ao controlador. Por fim, foi implementado um controle em malha fechada para acompanhar diferentes referências de velocidade e avaliar o comportamento do sistema durante mudanças de velocidade e inversão do sentido de rotação.*

1. Introdução

O controle de movimento é uma tarefa recorrente em sistemas robóticos, uma vez que o comando enviado a um atuador não garante, por si só, que o movimento desejado será executado. Variações na alimentação, no atrito e na carga mecânica podem alterar a resposta do sistema, tornando necessária a medição do movimento realizado para que seja possível corrigi-lo durante a operação.

Neste trabalho, a movimentação é realizada por um servo de giro contínuo. Diferentemente de um servo convencional, no qual a largura do pulso está relacionada à posição angular, no servo contínuo esse comando determina o sentido e a velocidade de rotação. Entretanto, o servo não fornece diretamente informações sobre quanto a roda girou ou sobre sua velocidade. Para obter essa informação, foi utilizado um encoder incremental, cuja contagem de pulsos permite estimar o deslocamento da roda e, a partir da variação desta contagem no tempo, sua velocidade.

A equipe entrega: a montagem das duas transmissões (servo→roda e roda→encoder) em um lado do chassi impresso; a constante k, em milímetros por tick, obtida a partir do diâmetro e dos ticks por volta medidos na própria montagem; a curva pulso $\times$ velocidade do servo em malha aberta, com o neutro encontrado na bancada; a comparação de dois filtros para a velocidade; e uma malha PI(D) de velocidade, avaliada em três ensaios (cinco patamares, inversão de sentido e distância percorrida). O código (projeto PlatformIO para a Mega), os registros dos ensaios e os scripts que refazem todos os gráficos estão no repositório da equipe[1].

[1] `https://github.com/iagoalvess/projetos-roboticos`, pasta `projeto-encoder-filtro-e-controle`.

2. Montagem e Metodologia Experimental

O sistema experimental foi desenvolvido a partir de um conjunto formado por um servo de giro contínuo, uma roda, um encoder incremental e uma placa Arduino Mega. O servo foi responsável pelo acionamento da roda, enquanto o encoder forneceu a realimentação necessária para estimar o deslocamento e a velocidade do conjunto. A transmissão mecânica foi realizada por meio de engrenagens, tanto entre o servo e a roda quanto entre a roda e o encoder.

A metodologia foi dividida em quatro etapas principais. Inicialmente, realizou-se a montagem mecânica e eletrônica do sistema. Em seguida, foram determinados os parâmetros necessários para converter a contagem do encoder em distância e velocidade, além do ponto neutro do servo. A velocidade estimada foi então submetida a uma etapa de filtragem, com o objetivo de reduzir as oscilações causadas pela quantização da leitura. Por fim, foi implementado um controlador em malha fechada para ajustar o comando do servo a partir do erro entre a velocidade desejada e a velocidade medida.

2.1. Montagem Mecânica e Eletrônica

A peça impressa corresponde a um lado do chassi e possui alojamentos para a roda, para o servo de giro contínuo e para o encoder. O alojamento é o do SG90, e a equipe usou um MG90S, de mesmas dimensões e com engrenagens metálicas. Há duas relações mecânicas em série. Na primeira, o pinhão do servo aciona a engrenagem solidária à roda; na segunda, outra engrenagem, também solidária à roda, aciona o eixo do encoder. As duas relações entram juntas na contagem: o que interessa ao controle não é a resolução do disco do encoder isoladamente, mas quantos ticks o programa conta quando a *roda* completa uma volta. Na montagem da equipe, o pinhão do servo tem 13 dentes e engrena numa engrenagem de 13 dentes no centro da roda, então a roda gira na mesma velocidade do eixo do servo (relação 1:1). O pinhão não ficou firme só pelo encaixe no eixo do servo e precisou ser colado com cola instantânea Tek Bond 793. Sem a cola, ele poderia patinar no eixo, e a roda deixaria de acompanhar o comando do servo. Na borda da roda há uma coroa de 48 dentes, que aciona uma engrenagem de 8 dentes no eixo do encoder. Assim, o encoder dá $48/8 = 6$ voltas para cada volta da roda, a mesma redução 1:6 do mecanismo de referência.

O servo recebe um pulso a cada $20\,\mathrm{ms}$ ($50\,\mathrm{Hz}$); a largura do pulso, entre $1000\,\mu\mathrm{s}$ e $2000\,\mu\mathrm{s}$, comanda sentido e velocidade. O sinal carrega apenas a informação, e a energia vem da alimentação de $5\,\mathrm{V}$. As ligações na Mega estão resumidas na Tabela 1. Os canais A e B do encoder foram ligados aos pinos de interrupção D2 e D3, de modo que a biblioteca `Encoder` conte as bordas de subida e descida dos dois canais (decodificação X4). O encoder da montagem é mecânico, de contato, com três terminais: os dois das pontas são os canais A e B e o do meio é o comum. Ele não recebe alimentação: o comum vai ao GND e os canais usam o pull-up interno dos pinos D2 e D3, que a biblioteca habilita. A Mega trabalha com um Motor Shield v2 empilhado, que não ocupa D2 nem D3 (ele usa o barramento $\mathrm{I^2C}$); o servo foi ligado ao conector *Servo 2* do shield, que corresponde ao D9, e é alimentado por uma fonte externa, e não pela USB do computador, com o GND comum ao da Mega. Assim, os picos de corrente do motor não derrubam a tensão da placa nem interferem na comunicação serial durante os ensaios.

Tabela 1. Ligações na Arduino Mega.

Sinal	Pino da Mega	Observação
Servo MG90S (sinal)	D9	pulso de $1000\,\mu s$ a $2000\,\mu s$ a $50\,Hz$
Encoder canal A (ponta)	D2	interrupção externa, pull-up interno
Encoder canal B (ponta)	D3	interrupção externa, pull-up interno
Encoder comum (terminal do meio)	GND	ver Seção 2.2.1
Alimentação do servo	fonte externa de 5 V	GND comum com a Mega

As Figuras 1, 2 e 3 mostram a transmissão engrenada, a roda e a ligação na Mega com os fios identificáveis.

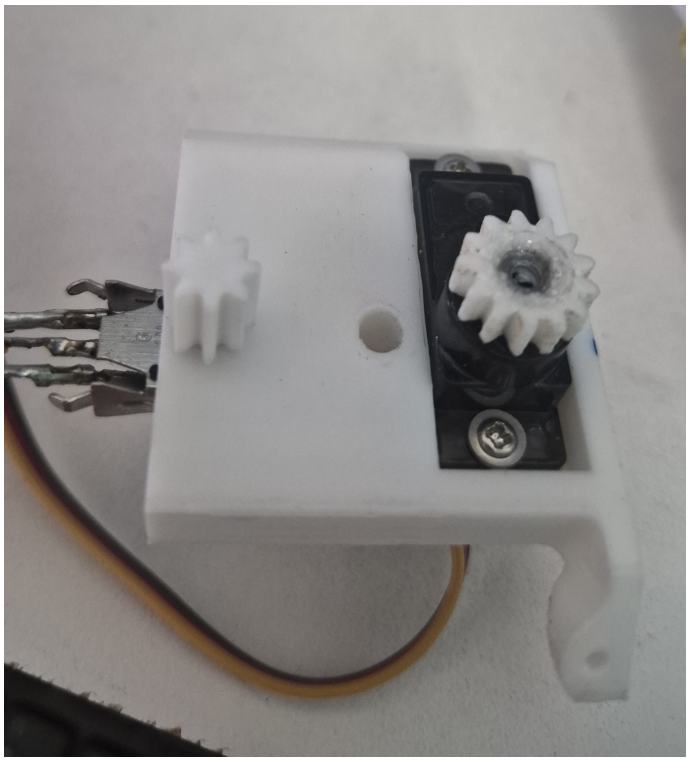


Figura 1. Transmissão engrenada: pinhão do MG90S acionando a roda e engrenagem da roda acionando o encoder.

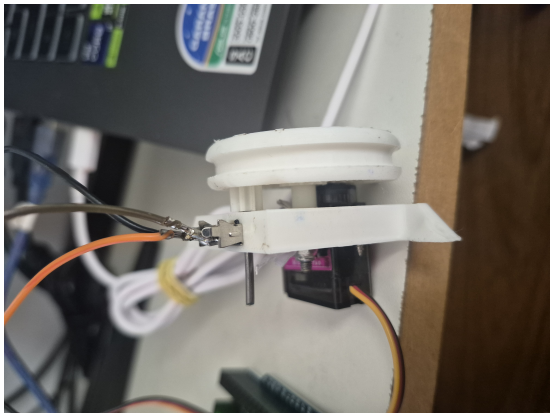


Figura 2. Roda montada no chassi.

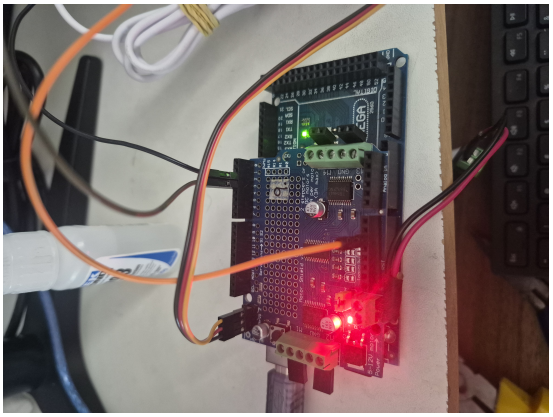


Figura 3. Ligação na Mega (D9, D2, D3, 5 V, GND).

2.2. Calibração do Encoder e do Servo

O diâmetro da roda foi estimado inicialmente em $D = 45\,\mathrm{mm}$ ($4{,}5\,\mathrm{cm}$), e esse é o valor gravado no firmware e usado em todos os ensaios. Depois, D foi medido com mais cuidado na roda montada, na banda que toca o chão, pelo comprimento de uma volta marcada sobre papel. Marcou-se um ponto na banda da roda e no papel, rolou-se a roda uma volta completa sem deslizar e mediu-se o comprimento L entre as duas marcas, de modo que $D = L/\pi$. Em três repetições, L deu 138, 137 e 139 mm, com média de $138{,}0 \pm 1{,}0\,\mathrm{mm}$, o que dá $D = 43{,}9 \pm 0{,}3\,\mathrm{mm}$, 2,4 % menor que a estimativa inicial (Seção 2.2.1). O número N de ticks por volta foi obtido girando a roda uma volta inteira à mão, nos dois sentidos, e lendo o contador pelo comando `c` do firmware, que imprime e zera a contagem. Como a biblioteca conta em X4, o valor que vale é o que o programa conta, e não o PPR impresso no encoder. As primeiras medidas de N não eram confiáveis; a Seção 2.2.1 descreve o problema e a correção, e só as medidas feitas depois dela, na Tabela 2, entram na Tabela 4.

Tabela 2. Medida de N depois das correções: ticks contados em uma volta da roda à mão, cinco vezes em cada sentido.

Tentativa	N_- (sentido do lado de 1000 µs)	N_+ (sentido do lado de 2000 µs)
1	-144	130
2	-138	139
3	-141	138
4	-147	132
5	-146	143
média	$-143{,}2$	136,4
desvio padrão	3,7	5,3

Os dois sentidos dão sinais opostos e módulos próximos. Ainda há diferença: em média, o sentido negativo contou 6,8 ticks a mais (cerca de 5 %), e cada sentido espalhou alguns ticks entre tentativas. Um tick corresponde a $360^\circ/140 \approx 2{,}6^\circ$ de giro da roda, de

modo que parte do espalhamento vem do alinhamento da marca da volta, feito a olho. O restante é compatível com a trepidação residual do contato mecânico: quando uma falha do comum coincide com uma transição real, a transição é descartada junto com o ruído, e a contagem sai um pouco menor. A folga das engrenagens não explica a diferença, porque em cada volta a roda girou sempre no mesmo sentido. Como o controle e a medida de distância usam um único k nos dois sentidos, adotou-se a média dos dez módulos, $N = 139{,}8 \approx 140$ ticks por volta; a incerteza associada, da ordem de $\pm 3\,\%$, aparece na comparação de distâncias da Seção 3.5.

2.2.1. Verificação e correção da contagem do encoder

Sintoma. Na primeira medida de N, a roda foi girada uma volta à mão em cada sentido, cinco vezes. A Tabela 3 mostra o resultado, com os sentidos identificados pelo lado do pulso que gira a roda naquele sentido. Havia três problemas: a contagem saiu *positiva nos dois sentidos*, quando um deles deveria ser negativo; os valores de uma mesma volta variaram de 226 a 814 ticks, quando deveriam se repetir a menos de um ou dois ticks; e o sentido do lado de $2000\,\mu\text{s}$ contou, em média, cerca de $30\,\%$ a mais que o outro.

Tabela 3. Primeira medida de N (contagem de uma volta à mão), antes das correções. Os valores foram lidos no comando `c` e saíram todos positivos.

Tentativa	Sentido do lado de $1000\,\mu\text{s}$	Sentido do lado de $2000\,\mu\text{s}$
1	583	814
2	537	685
3	533	657
4	226	753
5	578	674
média	491	717

Como a biblioteca decodifica. A biblioteca `Encoder` guarda o estado anterior dos dois canais e, a cada interrupção, compara com o estado atual. Em quadratura os canais seguem a sequência de Gray $00 \to 01 \to 11 \to 10 \to 00$ num sentido e a inversa no outro, e cada passo vale ± 1 tick. Uma mudança dos dois canais *ao mesmo tempo* ($00 \leftrightarrow 11$ ou $01 \leftrightarrow 10$) não existe em quadratura; a biblioteca original a interpreta como um passo perdido e soma $+2$ ou -2, sempre com o mesmo sinal para a mesma transição. Se A e B mudam juntos, a contagem cresce em qualquer sentido de giro, que é o comportamento observado.

Ferramenta de diagnóstico. Para ver os canais diretamente, o firmware ganhou o comando `e`, que imprime o nível de A, o nível de B e a contagem a cada mudança dos pinos. Com o encoder bem ligado e a roda girando devagar, deve aparecer a sequência de Gray completa e a contagem deve subir de um em um num sentido e descer no outro.

Primeira causa: o comum ligado a um canal. O encoder tem três terminais, e o comum é o do meio. Na montagem inicial, o fio do terminal do meio estava em um pino de sinal da Mega e o GND estava em um terminal da ponta. Assim, um dos "canais" era na verdade o comum, e os dois pinos não formavam um par em quadratura. Como os fios do encoder não podiam ser trocados do lado dele, a correção foi feita na Mega: o fio do terminal do meio passou para o GND, e o fio que estava no GND passou para o pino de sinal liberado. Depois disso, o comando `e` passou a mostrar os quatro estados na ordem de Gray, e a contagem passou a descer em alguns trechos, o que antes não acontecia.

Segunda causa: falha no contato do comum. Mesmo com a ligação correta, uma volta à mão ainda dava contagem positiva nos dois sentidos. O registro do comando `e` mostrou a razão: além das transições válidas, havia saltos diretos entre 00 e 11 acompanhados de pulos de vários ticks na contagem (por exemplo, de 7 para 19 e de 89 para 117). Num encoder mecânico, quando o contato do comum se abre por um instante, os dois canais sobem juntos para 1 pelo pull-up e depois voltam juntos. Cada falha dessas é uma transição $00 \rightarrow 11 \rightarrow 00$, que a tabela original contava como $+2 + 2$, sempre para o mesmo lado. Girando devagar à mão, as falhas eram muitas e encobriam a contagem real; com o motor girando rápido, como no ensaio em malha aberta, a contagem real dominava e o defeito passava despercebido.

A correção foi na tabela de decodificação da biblioteca (arquivo `Encoder.h`, rotina em assembly usada no AVR): as quatro transições impossíveis passaram a valer zero, em vez de ± 2. Essa mudança não faz perder ticks verdadeiros. Na velocidade máxima da roda, cerca de 500 ticks/s, há em torno de $2\,\mathrm{ms}$ entre transições, muito mais que o tempo de atendimento da interrupção, de poucos microssegundos; um salto de dois estados só aparece, na prática, quando os dois canais mudam juntos, isto é, por falha do contato.

Resultado e sentido da contagem. Com as duas correções, uma volta à mão passou a dar contagens de sinais opostos nos dois sentidos, com módulos próximos (148 e 144 ticks numa primeira verificação). Adotou-se a convenção de que pulsos abaixo do neutro (lado de $1000\,\mu\mathrm{s}$) produzem contagem negativa e pulsos acima do neutro (lado de $2000\,\mu\mathrm{s}$) produzem contagem positiva. O firmware tem a constante `SINAL_ENCODER`, que multiplica a leitura da biblioteca e permite inverter o sentido sem mexer nos fios (a alternativa equivalente seria trocar os canais entre D2 e D3). A convenção foi conferida com o próprio servo girando a roda, no ensaio em malha aberta: com `SINAL_ENCODER = 1`, o pulso de $1000\,\mu\mathrm{s}$ produziu velocidade positiva, isto é, a ligação conta ao contrário da convenção, e o valor adotado foi `SINAL_ENCODER = -1`. Antes disso, houve tentativas de identificar o sentido girando a roda à mão, que levaram a conclusões contraditórias: à mão é fácil confundir qual giro corresponde a cada lado do pulso. O sentido deve ser conferido com o motor. A constante só troca o sinal dos números; o sentido físico em que a roda gira para cada pulso é dado pelo servo. No ensaio `a` refeito, com `sinal_enc=-1` no cabeçalho, $1000\,\mu\mathrm{s}$ deu velocidade negativa e $2000\,\mu\mathrm{s}$ positiva, e a inversão em malha fechada (Figura 11) confirmou a convenção.

O valor $N = 140$ é cerca de metade dos 288 ticks do mecanismo de referência. Como o número que vale é o que o programa conta na montagem da equipe, A diferença

não está nas engrenagens, porque a redução contada nos dentes é a mesma da referência (1:6, Seção 2.1). Com 48 ticks por volta do encoder, a roda deveria dar $6 \times 48 = 288$ ticks. O valor medido corresponde a $\sim$24 ticks por volta do encoder, metade do esperado: $288/2 = 144$, a 3 % do $N = 140$ adotado e praticamente igual ao $|N_{-}| = 143{,}2$. A explicação mais provável é a mesma falha de contato da Seção 2.2.1. Neste encoder mecânico, os contatos de A e B muitas vezes mudam juntos, e a biblioteca corrigida ignora essas transições porque não dá para saber o sentido delas. Com isso, cerca de metade das bordas da decodificação X4 deixa de ser contada. A diferença de 5 % entre os sentidos ($N_{+} = 136{,}4$) reforça essa explicação: uma relação de engrenagens seria igual nos dois sentidos, mas a proporção de bordas perdidas pode variar com o sentido de giro do contato. Como N foi medido na própria montagem, k continua correto. O custo é de resolução: o degrau de quantização da velocidade fica em $\approx$20 mm/s, o dobro do que se teria com as 288 bordas.

A partir do diâmetro D da roda e do número N de ticks registrados durante uma volta completa, calculou-se a distância correspondente a cada tick do encoder por

$$k = \frac{\pi D}{N}, \tag{1}$$

em que k é dado em milímetros por tick.

A distância percorrida foi então obtida a partir da contagem acumulada de ticks:

$$s = k\, n, \tag{2}$$

em que n representa o número acumulado de ticks. Os valores medidos estão na Tabela 4. Como conferência, o mecanismo de referência da bancada tem $D = 49{,}2\,\mathrm{mm}$ e $N = 288$ ticks (48 pulsos do encoder e redução 1:6 até a roda), o que dá $k = 0{,}537\,\mathrm{mm}$ por tick. Na montagem da equipe, com $D = 45{,}0\,\mathrm{mm}$ e $N = 140$, obteve-se

$$k = \frac{\pi \times 45{,}0}{140} \approx 1{,}010\,\mathrm{mm}\ \text{por tick},$$

quase o dobro do k de referência: cada tick da montagem da equipe representa um avanço maior da roda, e a medida é mais grossa.

Efeito da medida de L. Com a volta medida no papel, o avanço por tick seria $k = L/N = 138{,}0/140 \approx 0{,}986$ mm por tick, 2,4 % menor que o $k = 1{,}010$ usado nos ensaios. Os ensaios não foram refeitos. Todas as distâncias e velocidades em mm e mm/s deste relatório, inclusive os setpoints, estão na escala de $k = 1{,}010$ e ficam cerca de 2,4 % acima dos valores reais: o setpoint de 100 mm/s, por exemplo, corresponde a $\approx$98 mm/s reais. Esse erro é sistemático, igual em todos os ensaios, e da mesma ordem da incerteza de $\pm 3\,\%$ de N. Ele não muda a forma das respostas, nem a comparação entre filtros, nem a sintonia, porque o controlador trabalha com a velocidade medida e qualquer fator de escala constante só muda o ganho da planta na mesma proporção.

Tabela 4. Constantes medidas na bancada e parâmetros usados nos ensaios.

Símbolo	Significado	Valor	Unidade
D	diâmetro da roda usado nos ensaios (estimativa inicial)	45,0	mm
L	uma volta da roda no papel (média de 3)	138,0	mm
N_+	ticks por volta, lado de $2000\,\mu s$ (média de 5)	136,4	ticks
N_-	ticks por volta, lado de $1000\,\mu s$ (média de 5)	$-143{,}2$	ticks
N	valor adotado (média dos 10 módulos)	140	ticks
k	avanço por tick, Eq. (1)	1,010	mm/tick
Δt	período de amostragem (medido)	$50{,}00 \pm 0{,}5$	ms
q	degrau de velocidade, Eq. (5)	20,2	mm/s
neutro	pulso em que a roda para (centro da banda morta)	1500	μs
α	passa-baixa de 1ª ordem (comparação)	0,3	—
M	janela da média móvel (usada no PID)	5	amostras
K_p	ganho proporcional	2	$\mu s/(mm/s)$
K_i	ganho integral	4	$\mu s/mm$
K_d	ganho derivativo	0,05	$\mu s\,s/mm$

O neutro do servo é o pulso em que a roda para. Ele foi procurado na bancada com o comando `n`, que aplica pulsos de $1450\,\mu s$ a $1550\,\mu s$ em passos de $10\,\mu s$, $2\,s$ cada, registrando a velocidade (Figura 4). Como em torno do neutro existe uma faixa de pulsos em que a roda não gira (banda morta), adotou-se o centro dessa faixa, valor gravado no firmware na constante `NEUTRO_US`.

De $1480\,\mu s$ a $1530\,\mu s$ a roda ficou parada, sem nenhum tick em regime. Em $1470\,\mu s$ ela ficou no limite: na maior parte do tempo parada, com pequenos avanços esporádicos de dois ou três ticks, o que dá uma média de $-4\,mm/s$. Em $1460\,\mu s$ ela já girava no sentido negativo, a cerca de $44\,mm/s$, e em $1540\,\mu s$ no sentido positivo, a cerca de $40\,mm/s$. A banda morta vai, portanto, de cerca de $1470\,\mu s$ a $1530\,\mu s$, com $60\,\mu s$ de largura e bordas conhecidas a menos do passo de $10\,\mu s$. Ela é praticamente simétrica em torno de $1500\,\mu s$, e esse foi o neutro adotado. Fora da banda morta a roda não parte devagar: o primeiro passo já leva a velocidade de zero para mais de $40\,mm/s$. Velocidades menores que essa não se sustentam com pulso constante, o que limita o patamar mais lento que a malha consegue manter.

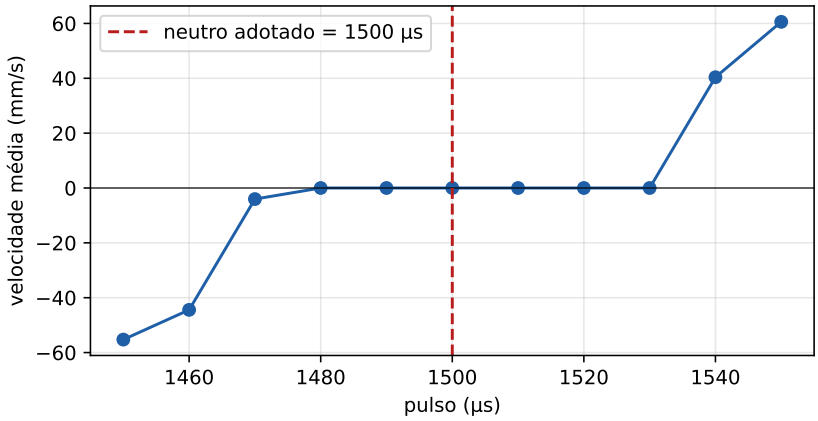


Figura 4. Busca do neutro: velocidade média em regime para cada pulso em torno de $1500\,\mu s$ ($k = 1{,}010\,\mathrm{mm}$ por tick, $\Delta t = 50\,\mathrm{ms}$).

2.3. Estimativa e Filtragem da Velocidade

A velocidade é calculada a cada período de amostragem a partir da variação da contagem do encoder. O firmware usa um temporizador por `micros()` com período nominal de $50\,\mathrm{ms}$, e o Δt empregado na conta é o intervalo *realmente medido* entre duas leituras, e não o valor nominal:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \tag{3}$$

$$v = \frac{k\,\Delta n}{\Delta t}, \tag{4}$$

Como a contagem do encoder ocorre em valores inteiros, a resolução da velocidade depende do intervalo de amostragem. O menor incremento observável é dado por

$$q = \frac{k}{\Delta t}, \tag{5}$$

o que faz com que a velocidade bruta apresente um comportamento quantizado em degraus. Com o k de referência e $\Delta t = 50\,\mathrm{ms}$, $q \approx 10{,}7\,\mathrm{mm/s}$; com os valores da equipe ($k = 1{,}010\,\mathrm{mm}$ por tick), $q \approx 20{,}2\,\mathrm{mm/s}$; o Δt médio medido em todos os registros foi $50{,}00 \pm 0{,}5\,\mathrm{ms}$, então esse valor vale para os ensaios. Em velocidade baixa esse degrau é grande em termos relativos: a $40\,\mathrm{mm/s}$ cabem apenas cerca de 2 ticks em uma janela, e um tick a mais ou a menos muda a leitura bruta para 20 ou $61\,\mathrm{mm/s}$, isto é, $\pm 50\,\%$ em torno do valor verdadeiro. É essa leitura que o filtro precisa suavizar antes de entrar no PID.

Para reduzir esse ruído de quantização, a velocidade passa por um filtro antes de entrar no PID; a distância s segue sem filtro. Foram comparados dois filtros, calculados em paralelo no mesmo registro:

Passa-baixa de primeira ordem, com parâmetro α:

$$\hat{v}_k = \hat{v}_{k-1} + \alpha\,(v_k - \hat{v}_{k-1}). \tag{6}$$

Sua constante de tempo equivalente é $\tau \approx \Delta t\,(1-\alpha)/\alpha$, cerca de $117\,\mathrm{ms}$ para $\alpha = 0{,}3$, e, para ruído branco na entrada, a variância é reduzida pelo fator $\alpha/(2-\alpha) \approx 0{,}18$.

Média móvel de M amostras:

$$\hat{v}_k = \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} v_{k-j}. \tag{7}$$

Ela atrasa o sinal em $(M-1)\Delta t/2$, ou $100\,\mathrm{ms}$ para $M = 5$, e reduz a variância do ruído branco pelo fator $1/M = 0{,}2$.

Os parâmetros $\alpha = 0{,}3$ e $M = 5$ foram escolhidos de forma que os dois filtros tivessem atenuação de ruído e atraso semelhantes, para que a comparação fosse principalmente sobre a forma da resposta. O ensaio `f` confirmou essa escolha (mesmo ruído e mesmo atraso), e os dois valores foram mantidos.

2.4. Controle de Velocidade

A malha de velocidade está na Figura 5. O setpoint é dado em mm/s; a saída do PID é uma correção u, em microssegundos, somada ao pulso neutro.

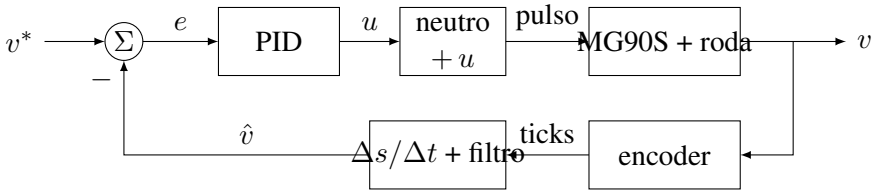


Figura 5. Malha de velocidade. O setpoint é em mm/s e a saída do PID é uma correção, em microssegundos, somada ao neutro.

O erro utilizado pelo controlador foi definido como a diferença entre a velocidade de referência e a velocidade medida, já filtrada:

$$e(t) = v_{\mathrm{ref}}(t) - \hat{v}(t). \tag{8}$$

A correção aplicada ao comando do servo foi calculada por meio de um controlador PID:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)\,dt - K_d \frac{d\hat{v}(t)}{dt}, \tag{9}$$

em que K_p, K_i e K_d representam, respectivamente, os ganhos proporcional, integral e derivativo. O termo derivativo atua sobre a velocidade medida e não sobre o erro, o que evita o pico de derivada quando o setpoint muda em degrau. Com e em mm/s e u em µs, as unidades dos ganhos são as da Tabela 4.

No firmware a lei é discretizada com o Δt_k medido em cada amostra:

$$I_k = \mathrm{sat}_{\pm U/K_i}(I_{k-1} + e_k\,\Delta t_k)\,, \tag{10}$$

$$u_k = \mathrm{sat}_{\pm U}\left(K_p e_k + K_i I_k - K_d \frac{\hat{v}_k - \hat{v}_{k-1}}{\Delta t_k}\right), \tag{11}$$

$$\mathrm{pulso}_k = \mathrm{sat}_{[1000,\,2000]}\,(\mathrm{neutro} + u_k)\,, \tag{12}$$

com $U = 250\,\mu\mathrm{s}$. A integral é limitada para que o termo integral sozinho não ultrapasse a correção máxima (anti-windup) e é zerada sempre que o setpoint muda, para não carregar o erro do patamar anterior. Quando o setpoint é nulo, o firmware aplica diretamente o neutro, para que a malha não fique "caçando" a banda morta com a roda parada.

A sintonia foi feita na bancada com o comando `d` (degrau de 0 para 100 mm/s em malha fechada), trocando um ganho por vez pelos comandos seriais `P`, `I` e `D`, sem regravar o firmware. Com $K_i = K_d = 0$, aumentou-se K_p até a resposta ficar rápida e começar a oscilar, voltando para um valor menor; depois aumentou-se K_i até o erro em regime desaparecer, parando quando o sobressinal passou a incomodar. O K_d só seria usado se ainda restasse sobressinal. Ziegler–Nichols não foi usado. A sintonia foi manual, a partir do ganho da planta medido na curva aberta, e cada tentativa foi gravada com `captura.py d --nome degrau_pid_N --ganhos ...`.

2.5. Procedimento dos Ensaios

Todos os ensaios são disparados por um caractere enviado pela serial (115200 baud) e gravados em arquivo pelo script `analise/captura.py`. Cada amostra é uma linha CSV com tempo, ticks, distância, velocidade bruta, velocidades filtradas pelos dois filtros, setpoint e pulso, e cada arquivo começa com uma linha que declara a condição do ensaio (neutro, D, N, k, Δt, α, M, filtro usado e ganhos). O script `analise/graficos.py` refaz todos os gráficos e métricas a partir desses arquivos. A Tabela 5 resume os comandos.

Tabela 5. Comandos do firmware e ensaios correspondentes.

Comando	Ensaio
`c`	imprime e zera os ticks (medida de N à mão)
`n`	busca do neutro: $1450\,\mu$s a $1550\,\mu$s, passo $10\,\mu$s, $2\,$s cada
`a`	malha aberta: $1000\,\mu$s a $2000\,\mu$s, passo $50\,\mu$s, $3\,$s cada
`f`	degrau em malha aberta (neutro $\rightarrow$ neutro $+ 150\,\mu$s) para os filtros
`d`	degrau em malha fechada para a sintonia
`p`	cinco patamares em malha fechada, $3\,$s cada
`i`	inversão de sentido: $+V$ por $4\,$s, $-V$ por $4\,$s
`P`, `I`, `D`	trocam K_p, K_i, K_d (ex.: `P1.5`)
`s`	interrompe o ensaio e aplica o neutro

3. Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os principais resultados obtidos durante os ensaios do sistema. São analisados o comportamento da velocidade medida e filtrada, a resposta

do controlador para diferentes referências, a inversão do sentido de rotação e a distância percorrida ao longo dos testes. A partir desses resultados, é possível avaliar tanto a qualidade da estimativa fornecida pelo encoder quanto o desempenho do controle em malha fechada.

3.1. Caracterização da Medição de Velocidade

Curva em malha aberta. Antes do PID foi levantada a curva do próprio servo com o comando `a`: pulsos de $1000\,\mu s$ a $2000\,\mu s$, nos dois sentidos, cada um por $3\,s$. Para cada pulso descartou-se o primeiro segundo (transitório de arranque) e tomou-se a média da velocidade no restante. A Figura 6 mostra o resultado, com o neutro marcado e a faixa de neutro $\pm 250\,\mu s$ em que o PID pode atuar.

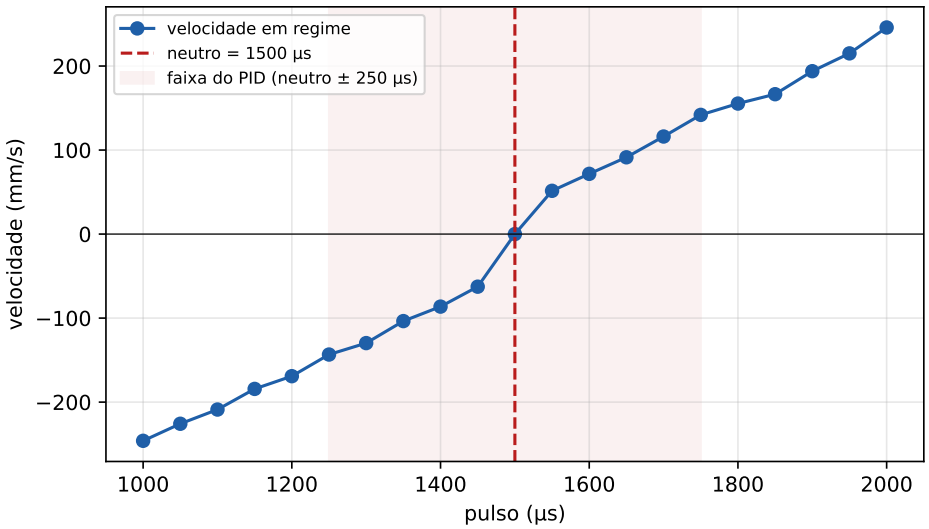


Figura 6. Curva pulso × velocidade em regime, em malha aberta, com o neutro e a faixa de atuação do PID ($\pm 250\,\mu s$) marcados.

Tabela 6. Velocidade em regime na malha aberta, por distância do pulso ao neutro.

$\lvert$pulso − neutro$\rvert$ (µs)	lado de 1000 µs (mm/s)	lado de 2000 µs (mm/s)	diferença
50	−62,6	51,5	22 %
100	−86,3	71,7	20 %
150	−103,6	91,4	13 %
200	−129,8	116,1	12 %
250	−143,4	141,9	1 %
300	−169,1	155,3	9 %
350	−184,3	166,5	11 %
400	−208,8	193,9	8 %
450	−225,8	215,1	5 %
500	−246,1	245,9	0 %

Banda morta. Com passo de $50\,\mu\mathrm{s}$, só o neutro ficou parado: em $1450\,\mu\mathrm{s}$ e $1550\,\mu\mathrm{s}$ a roda já gira, o que concorda com a banda de $1470\,\mu\mathrm{s}$ a $1530\,\mu\mathrm{s}$ da busca do neutro. A curva tem um salto na saída da banda morta: o primeiro pulso fora dela já dá cerca de $50\,\mathrm{mm/s}$ no lado positivo e $60\,\mathrm{mm/s}$ no negativo. Com pulso constante, não há velocidade estável entre zero e esses valores.

Forma da curva e saturação. Depois do salto, a curva é aproximadamente linear até as pontas, com inclinação de cerca de $0{,}4\,\mathrm{mm/s}$ por microssegundo nos dois lados: entre $\pm 50\,\mu\mathrm{s}$ e $\pm 250\,\mu\mathrm{s}$ a inclinação é de 0,40 (lado negativo) e 0,45 (lado positivo), e entre $\pm 250\,\mu\mathrm{s}$ e $\pm 500\,\mu\mathrm{s}$, de 0,41 e 0,42. Não houve saturação clara até os extremos de 1000 e $2000\,\mu\mathrm{s}$, onde a velocidade chegou a cerca de $246\,\mathrm{mm/s}$ nos dois sentidos. Essa inclinação é o ganho da planta visto pelo PID: com $K_p = 1\,\mu\mathrm{s}/(\mathrm{mm/s})$, o ganho de malha fica em torno de 0,4.

Assimetria. Para a mesma distância ao neutro, o lado de $1000\,\mu\mathrm{s}$ é mais rápido, sobretudo perto do neutro (cerca de 20 % a $50\,\mu\mathrm{s}$ e $100\,\mu\mathrm{s}$); a diferença diminui com a distância e praticamente desaparece nas pontas. Isso é compatível com o neutro real estar um pouco acima de $1500\,\mu\mathrm{s}$: a busca do neutro mostrou a borda negativa da banda morta ($1470\,\mu\mathrm{s}$) já no limite do movimento, enquanto a positiva ($1530\,\mu\mathrm{s}$) ainda estava parada. Na malha fechada, a integral do PID absorve essa diferença.

Faixa do PID. Dentro de neutro $\pm 250\,\mu\mathrm{s}$, a velocidade máxima é de cerca de $142\,\mathrm{mm/s}$ nos dois sentidos. Com o mínimo estável de cerca de $50\,\mathrm{mm/s}$, os cinco patamares foram escolhidos entre 60 e $120\,\mathrm{mm/s}$, com margem nas duas pontas, e as velocidades da inversão e do degrau de sintonia ficaram em $100\,\mathrm{mm/s}$, alcançável nos dois sentidos com cerca de $150\,\mu\mathrm{s}$ de correção.

Ruído e repetibilidade. O desvio padrão da velocidade bruta em regime ficou entre 17 e $38\,\mathrm{mm/s}$, isto é, entre um e dois degraus de quantização $q = 20{,}2\,\mathrm{mm/s}$; é esse ruído que o filtro precisa reduzir. O ensaio foi repetido três vezes durante a correção do sentido da contagem, e as três curvas concordaram em módulo a cerca de $\pm 10\,\mathrm{mm/s}$.

Comparação dos filtros. Com o comando `f` aplicou-se, em malha aberta, um degrau do neutro para neutro $+150\,\mu\mathrm{s}$, registrando no mesmo ensaio a velocidade bruta e as saídas dos dois filtros (Figura 7). A Tabela 7 resume o desvio padrão no regime (ruído remanescente) e o tempo até 63 % do valor final (atraso).

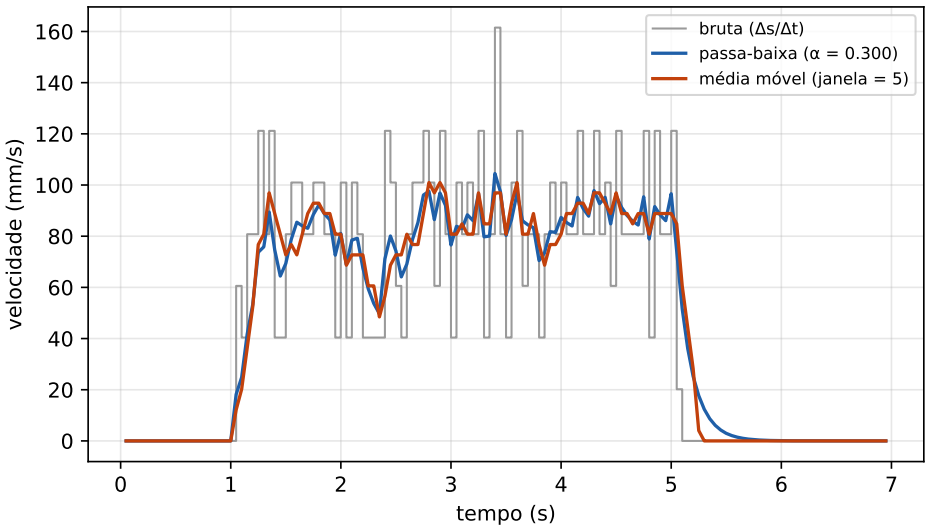


Figura 7. Velocidade bruta e saídas do passa-baixa ($\alpha = 0{,}3$) e da média móvel ($M = 5$) no mesmo degrau de $1500\,\mu s$ para $1650\,\mu s$ ($t = 1\,s$) e de volta ao neutro ($t = 5\,s$).

Tabela 7. Ruído e atraso dos filtros no degrau (valores de `dados/resumo.txt`).

Sinal	Regime (mm/s)	Desvio padrão (mm/s)	$t_{63\%}$ (s)	Desvio da derivada (mm/s^2)	Parada ($< 5\,mm/s$) (s)
Bruta	86,7	26,1	0,05	832	0,10
Passa-baixa, $\alpha = 0{,}3$	87,3	7,0	0,25	185	0,45
Média móvel, $M = 5$	87,4	7,1	0,25	157	0,25

As três primeiras colunas vêm de `dados/resumo.txt`; o desvio da derivada foi calculado no regime (de 2 a $4{,}9\,s$) como o desvio padrão de $\Delta\hat{v}/\Delta t$, e a parada é o tempo, depois da volta ao neutro, até a velocidade ficar abaixo de $5\,mm/s$.

Ruído. A velocidade bruta oscila entre degraus de $q = 20{,}2\,mm/s$, com desvio de $26\,mm/s$ em torno de $87\,mm/s$, e tem picos isolados, como o de $162\,mm/s$ perto de $t = 3{,}4\,s$, seguido de uma amostra baixa que o compensa. Os dois filtros reduziram o desvio para cerca de $7\,mm/s$, quase quatro vezes menos, e deram o mesmo valor de regime. Restam no sinal filtrado quedas lentas de velocidade, como a de 2,2 a $2{,}5\,s$, que duram vários períodos e por isso passam pelos dois filtros: são variações reais da roda (atrito ou excentricidade ao longo da volta), e não ruído de medida, e cabe ao controle corrigi-las.

Atraso e forma. Os dois filtros levaram $0{,}25\,s$ para chegar a 63 % do valor final, contra $0{,}05\,s$ da bruta; como α e M foram escolhidos para atrasos semelhantes, a diferença está na forma. A média móvel sobe em rampa e esquece o passado depois de M amostras: na volta ao neutro, ela chegou a exatamente zero em $0{,}25\,s$. O passa-baixa responde de forma exponencial e nunca descarta todo o histórico: a cauda dele ficou acima de $5\,mm/s$ por $0{,}45\,s$ e só sumiu perto de $t = 6\,s$.

Efeito no derivativo e no sobressinal. Derivar a velocidade bruta dá desvio de $832\,\mathrm{mm/s^2}$, com picos de $1600\,\mathrm{mm/s^2}$: cada tick a mais ou a menos numa janela vale $q/\Delta t \approx 400\,\mathrm{mm/s^2}$. Com os filtros o desvio caiu para 185 (passa-baixa) e $157\,\mathrm{mm/s^2}$ (média móvel). Como o termo derivativo multiplica essa derivada, ele só é viável sobre a velocidade filtrada, e mesmo assim com K_d pequeno. O atraso de $0{,}25\,\mathrm{s}$ do filtro entra na malha: a correção do PID reage a uma velocidade de alguns períodos atrás, o que, para o mesmo K_p, aumenta o sobressinal e limita o ganho antes da oscilação.

Escolha. A malha final usa a média móvel ($M = 5$, `PID_USA_PB = false`). Com ruído e atraso iguais aos do passa-baixa, ela deu uma derivada cerca de 15 % menos ruidosa e esqueceu o passado mais cedo, o que ajuda na inversão de sentido, em que a velocidade antiga não deve continuar pesando na realimentação. Os parâmetros $\alpha = 0{,}3$ e $M = 5$ foram mantidos.

3.2. Sintonia do Controlador

A Tabela 8 registra as tentativas feitas com o degrau em malha fechada e a Figura 8 sobrepõe as respostas.

Tabela 8. Tentativas de sintonia (degrau de 0 para 100 mm/s; regime e desvio medidos com a média móvel nos últimos segundos do degrau). K_p em µs/(mm/s), K_i em $\mu\mathrm{s/mm}$ e K_d em $\mu\mathrm{s\,s/mm}$.

K_p	K_i	K_d	O que o gráfico mostrou	Decisão
1	0	0	regime 46 ± 14 mm/s, erro de 54 mm/s; pulso entre 1535 e 1575 µs, sem oscilação	aumentar K_p
2	0	0	regime 61 ± 7 mm/s, erro de 39 mm/s; ainda sem oscilação	aumentar K_p
4	0	0	regime 69 ± 13 mm/s, erro de 31 mm/s; oscilação de 32 a 105 mm/s com período de $\sim$0,4 s, pulso em $U_{\max}$ em 6 % do tempo	voltar a $K_p = 2$ e incluir K_i
2	2	0	integral lenta: 87 mm/s no 2º segundo e 93 mm/s no último, ainda subindo	aumentar K_i
2	4	0	regime 98 ± 7 mm/s a partir de $\sim$1,5 s; pico inicial de 129 mm/s (29 %)	melhor PI; testar K_d contra o pico
2	8	0	regime 99 ± 13 mm/s, mas volta a oscilar no fim (pico de 129 mm/s) e satura em 2,5 % do tempo	K_i alto demais
2	4	0,05	sem pico inicial (máximo de 93 mm/s no 1º segundo); regime 102 ± 7 mm/s	**ganhos finais**
2	4	0,1	regime 100 ± 11 mm/s; pulso bem mais ruidoso (variação entre amostras de 31 µs contra 11 do PI)	K_d alto demais

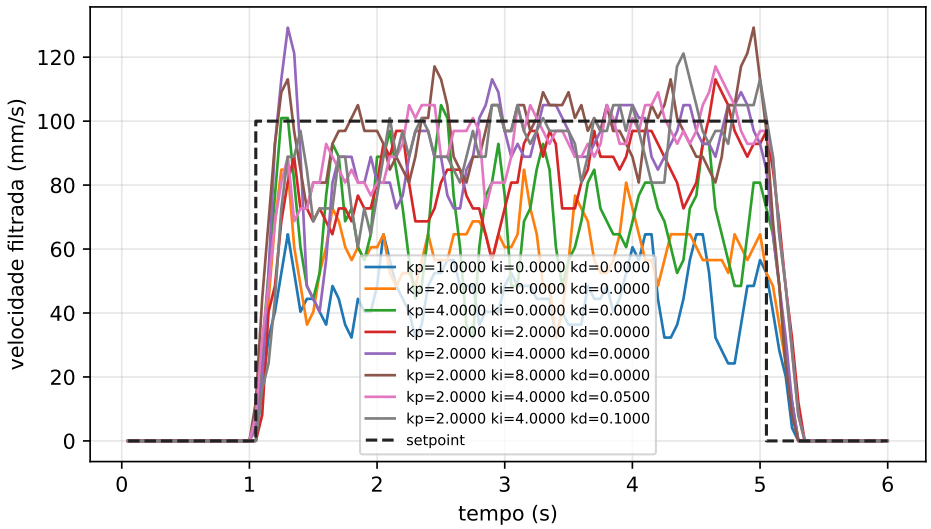


Figura 8. Respostas ao degrau em malha fechada para os ganhos da Tabela 8.

Só proporcional. Com $K_i = K_d = 0$ a velocidade nunca chega ao setpoint: o pulso só sai do neutro enquanto há erro, e a roda precisa de um desvio finito do neutro para girar. Os pontos de regime caem sobre a curva em malha aberta (Figura 6). Com $K_p = 1$ o pulso médio foi 1554 µs e a roda andou a 46 mm/s, o que mostra que a planta junto com a banda morta é que define o erro. Dobrar K_p reduziu o erro de 54 para 39 mm/s, e quadruplicar só para 31 mm/s, porque o ganho da planta é pequeno ($\sim$0,4 mm/s por µs) e a roda precisa de 50 µs só para sair da banda morta. Com $K_p = 4$ a malha passou a oscilar: o ruído da velocidade filtrada ($\sim$7 mm/s) vira $\sim$30 µs de pulso, e o atraso de 0,25 s da média móvel somado à resposta da roda deixa a correção sempre atrasada, o que dá o ciclo de $\sim$0,4 s visto na Figura 8. $K_p = 2$ foi o maior ganho sem oscilação, e o erro restante fica a cargo do termo integral.

Proporcional e integral. Com $K_p = 2$, o termo integral leva o pulso até o valor que sustenta 100 mm/s ($\sim$1680 µs, de novo coerente com a malha aberta) e elimina o erro. Com $K_i = 2$ isso foi lento demais para o degrau de 4 s. Com $K_i = 4$ a média ficou em 98 mm/s e o desvio caiu para 7 mm/s, o mesmo ruído da média móvel em malha aberta, ou seja, a malha não acrescentou oscilação. Com $K_i = 8$ o erro médio foi ainda menor, mas o desvio voltou a 13 mm/s e a velocidade oscilou no fim do degrau. O pico de 129 mm/s no início aparece com $K_i = 4$ e $K_i = 8$. Ele vem sobretudo do termo proporcional: no instante do degrau o erro é 100 mm/s, o pulso pula para $\sim$1700 µs, e a média móvel só mostra a velocidade real 0,25 s depois, quando a roda já passou do setpoint.

Derivativo. O derivativo age sobre a velocidade medida (e não sobre o erro), então freia a subida sem dar um tranco no instante do degrau. Com $K_d = 0{,}05$ o pico inicial desapareceu: a velocidade não passou de 93 mm/s no primeiro segundo e chegou a 93 mm/s em média no segundo seguinte, contra 89 mm/s do PI. O desvio em regime continuou em 7 mm/s. O sobressinal de 17 % que o `graficos.py` aponta para esse ensaio vem de um pico isolado no fim do degrau, do tamanho do ruído, e não da subida. Com $K_d = 0{,}1$ o derivativo passou a amplificar o ruído: a variação do pulso entre amostras quase triplicou em relação ao PI e o desvio da velocidade subiu para 11 mm/s. Como a

derivada da média móvel ainda tem desvio de $\sim 160\,\mathrm{mm/s^2}$ (Tabela 7), $K_d = 0{,}05$ já põe $\sim 8\,\mu\mathrm{s}$ de ruído no pulso, e esse é o limite útil.

Os ganhos finais foram $K_p = 2\,\mu\mathrm{s/(mm/s)}$, $K_i = 4\,\mu\mathrm{s/mm}$ e $K_d = 0{,}05\,\mu\mathrm{s\,s/mm}$. Os três ensaios a seguir usam a mesma malha, os mesmos ganhos e o mesmo filtro, nas condições da Tabela 4.

3.3. Resposta em Cinco Patamares

A roda parte do repouso e percorre cinco velocidades positivas em ordem crescente, 60, 75, 90, 105 e 120 mm/s, 3 s cada. O patamar mais lento é o menor que a malha ainda segura, e o mais rápido foi escolhido dentro da faixa alcançável com neutro $\pm 250\,\mu\mathrm{s}$ na Figura 6. A Figura 9 sobrepõe setpoint, velocidade filtrada e velocidade bruta, com o pulso comandado no gráfico inferior, e a Tabela 9 traz as métricas por patamar.

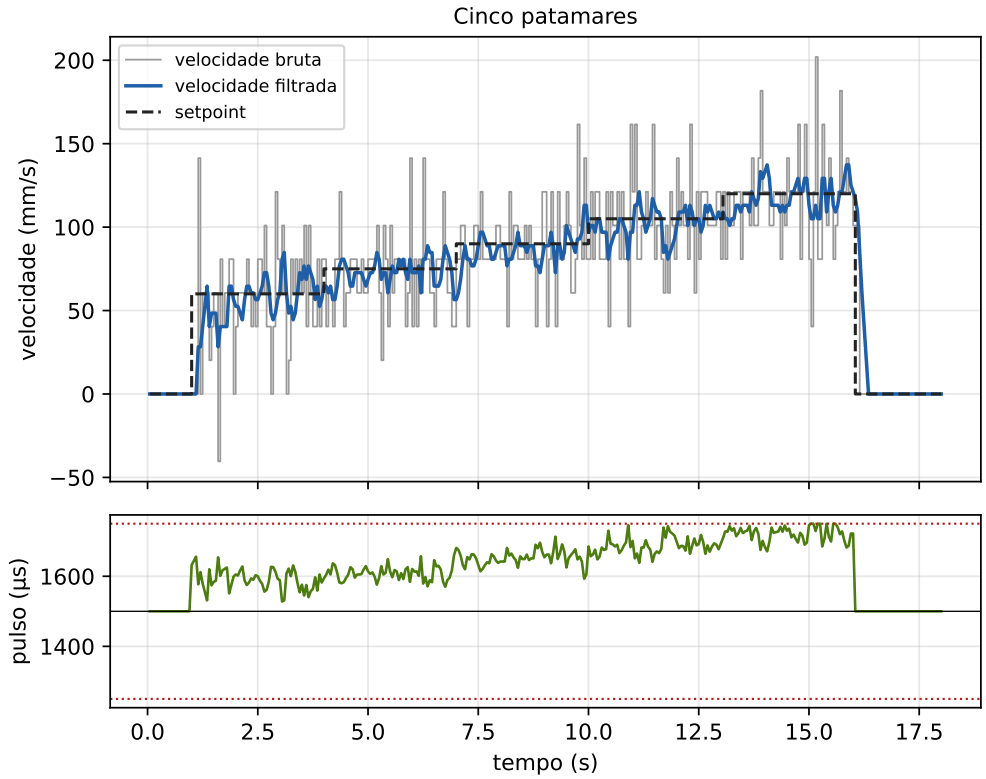


Figura 9. Cinco patamares. Acima: setpoint, velocidade filtrada e bruta. Abaixo: pulso, com o neutro e os limites de $\pm 250\,\mu\mathrm{s}$.

Tabela 9. Métricas dos cinco patamares (regime = último 1 s de cada patamar; pico = maior velocidade filtrada no patamar).

Setpoint (mm/s)	Regime (mm/s)	Erro (mm/s)	Tempo até ±10 % (s)	Pico (mm/s)	Tempo saturado (%)
60	$63{,}5 \pm 11{,}1$	$-3{,}5$	0,35	85	0
75	$75{,}4 \pm 9{,}2$	$-0{,}4$	0,35	89	0
90	$92{,}1 \pm 9{,}3$	$-2{,}1$	0,20	113	0
105	$106{,}7 \pm 4{,}6$	$-1{,}7$	0,00*	121	0
120	$119{,}0 \pm 10{,}6$	1,0	0,00*	137	11,7

*a velocidade já estava a menos de 10 % do novo setpoint no instante da troca.

Primeira versão: integral zerada a cada patamar. O primeiro ensaio foi feito com o firmware zerando a integral sempre que o setpoint mudava. Como é a integral que sustenta o pulso fora do neutro ($\sim$100 µs a mais que o termo proporcional em regime), cada troca derrubava o pulso e a roda perdia velocidade em vez de ganhar. Na passagem de 90 para 105 mm/s, por exemplo, o pulso caiu de 1630 para 1535 µs e a velocidade de 97 para 40 mm/s. A roda só se aproximava do setpoint no último segundo de cada patamar, e a distância final ficou em 1193 mm, 12 % abaixo da integral do setpoint (Figura 10). O firmware foi alterado para zerar a integral só quando o setpoint troca de sentido ou vai a zero, casos em que o valor acumulado empurraria a roda para o lado errado, e o ensaio foi repetido. A Figura 9 e a Tabela 9 são do ensaio repetido.

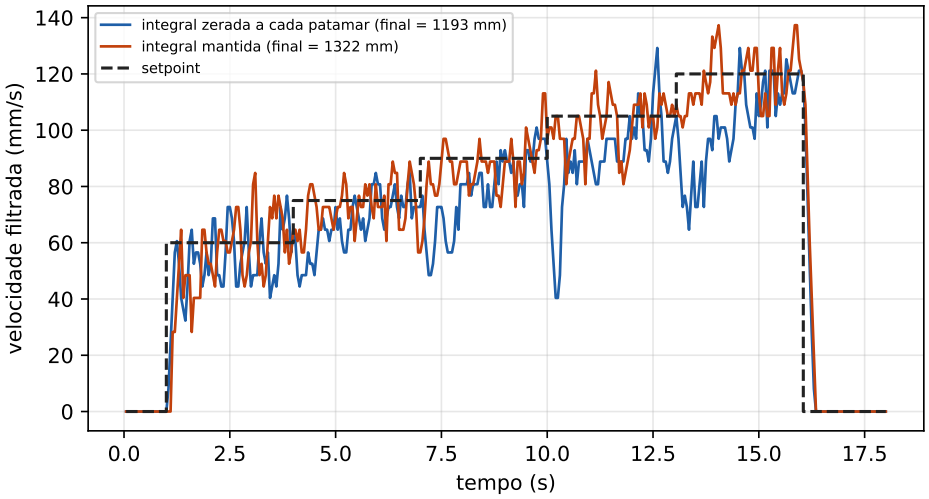


Figura 10. Velocidade filtrada nos cinco patamares com a integral zerada a cada troca (primeira versão) e mantida (versão final).

Resposta final. Com a integral mantida, cada troca de patamar só acrescenta 15 mm/s de erro, que o termo proporcional converte em 30 µs de pulso. A velocidade chega a ±10 % do novo setpoint em no máximo 0,35 s, sem afundamento. O erro médio no último segundo ficou entre $-3{,}5$ e $+1{,}0$ mm/s, menor que o desvio do próprio sinal (5 a 11 mm/s) e que um degrau de quantização ($q = 20{,}2$ mm/s). Os picos da tabela vêm do

ruído da velocidade filtrada, e não de um sobressinal da subida: eles aparecem no meio dos patamares, com a mesma amplitude do desvio. Por isso a coluna de sobressinal do `graficos.py`, calculada em relação ao tamanho do degrau de 15 mm/s, não foi usada. O primeiro patamar, que parte do repouso, é o mais lento (0,35 s), porque o pulso precisa primeiro atravessar a banda morta. É também o mais ruidoso, porque a 60 mm/s a janela de 50 ms recebe só 3 ticks.

Saturação. Só o patamar de 120 mm/s encostou no limite (11,7 % do tempo). Pela curva aberta, neutro $+250\,\mu s$ dá 142 mm/s. Para sustentar 120 mm/s o pulso médio ficou em $\sim 1715\,\mu s$, a 35 µs do limite, e o ruído de ± 10 mm/s na velocidade, multiplicado por $K_p = 2$, já leva o pulso até lá. Mesmo assim o erro médio ficou em 1 mm/s, porque o limite da integral evita que ela cresça durante esses instantes.

3.4. Inversão de Sentido

Neste ensaio aplicou-se +100 mm/s por $4\,s$ e, em seguida, a mesma magnitude com sinal trocado por mais $4\,s$, de modo que a roda passa pelo zero (Figura 11).

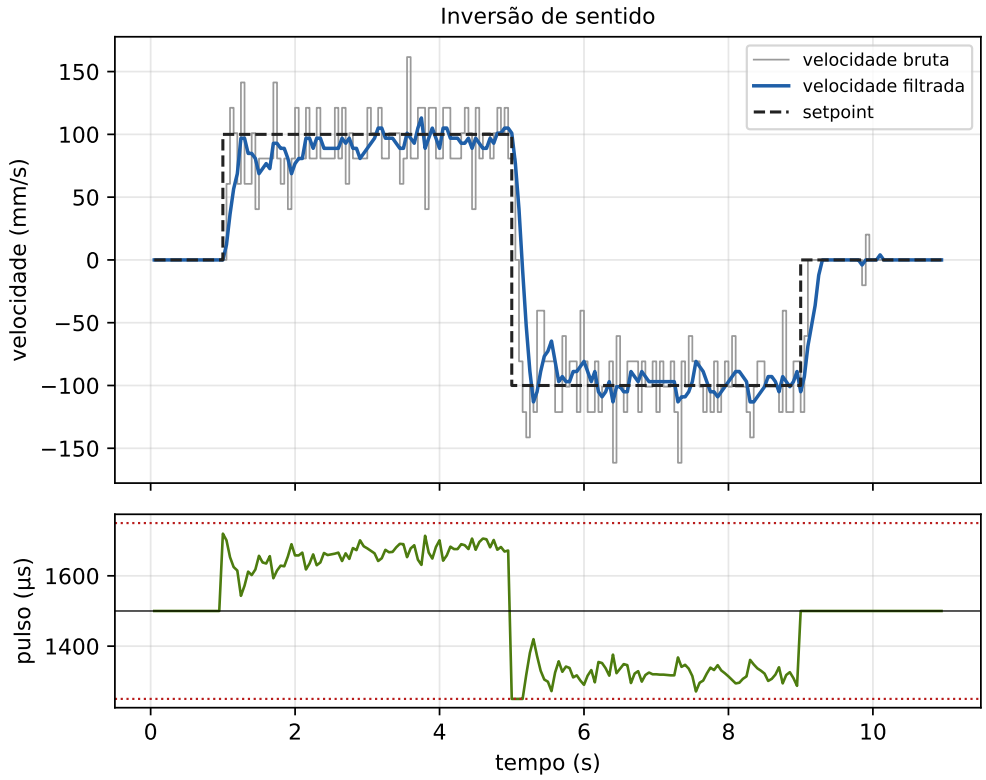


Figura 11. Inversão de sentido. Acima: setpoint, velocidade filtrada e bruta. Abaixo: pulso.

Tabela 10. Métricas da inversão (regime = últimos $3\,\mathrm{s}$ de cada sentido).

Setpoint (mm/s)	Regime (mm/s)	Pulso médio (µs)	Distância no trecho (mm)	Tempo saturado (s)
$+100$	$94{,}7 \pm 6{,}7$	1670	369	0
-100	$-98{,}4 \pm 7{,}8$	1322	-384	0,20

Passagem pelo zero. Na troca o erro vale 200 mm/s, e o pulso vai direto ao limite de neutro $-250\,\mu\mathrm{s}$ ($1250\,\mu\mathrm{s}$), onde fica por quatro amostras (0,20 s). A integral é zerada na troca de sentido, porque o valor acumulado em +100 mm/s empurraria a roda no sentido errado. Com o pulso já fora da banda morta, a roda praticamente não para: a velocidade bruta ficou nula em uma única amostra (0,05 s), cruzou o zero 0,10 s depois da troca e chegou a -90 mm/s em 0,15 s. A velocidade filtrada leva 0,30 s para o mesmo percurso, por causa do atraso da média móvel. Como o controlador enxerga esse atraso, ele mantém o pulso no limite um pouco além do necessário, e a velocidade passa do setpoint até -113 mm/s (13 %) antes de se acomodar. A volta a zero no fim também é rápida: com setpoint nulo o firmware aplica o neutro direto, e a velocidade filtrada chega a zero em 0,30 s.

Os dois sentidos. Em regime, os dois sentidos ficaram a menos de 6 % do setpoint, com o mesmo ruído da média móvel. Para sustentar 100 mm/s foram necessários $+170\,\mu\mathrm{s}$ num sentido e $-178\,\mu\mathrm{s}$ no outro. A assimetria de $\sim 20\,\%$ da curva aberta aparece perto da banda morta, mas a 100 mm/s ela é pequena, e a integral a absorve de qualquer forma. A distância de cada trecho (369 e -384 mm) e o saldo final de -18 mm vêm dessa pequena diferença de velocidade média e dos transitórios. O sentido da contagem foi conferido com o motor no ensaio em malha aberta (`SINAL_ENCODER = -1`, Seção 2.2.1), e o gráfico confirma: setpoint positivo dá velocidade medida positiva, e setpoint negativo dá velocidade negativa.

3.5. Distância Percorrida

A Figura 12 mostra a distância $s = k\,n$ ao longo do tempo nos dois ensaios anteriores, calculada sem filtro a partir da contagem acumulada. Nos cinco patamares a inclinação da curva cresce a cada patamar, e na inversão a distância sobe, para e volta a diminuir.

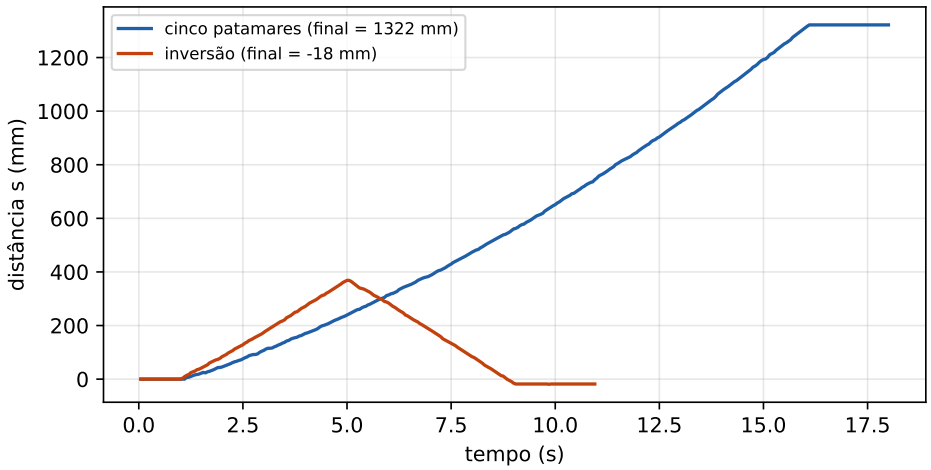


Figura 12. Distância percorrida nos ensaios de cinco patamares e de inversão.

A distância final foi de 1322 mm nos cinco patamares (1309 ticks, 9,35 voltas da roda) e de -18 mm na inversão, saldo de 369 mm num sentido e 384 mm no outro. Como referência, a integral do setpoint nos cinco patamares, com os tempos reais de cada passo, dá 1355 mm ($3\,\mathrm{s} \times (60 + 75 + 90 + 105 + 120)\,\mathrm{mm/s} = 1350\,\mathrm{mm}$ pelos tempos nominais). A distância medida ficou 2,5 % abaixo, diferença que vem quase toda do primeiro patamar (171 contra 180 mm), em que a roda parte do repouso. Nos outros quatro a diferença foi de no máximo 8 mm por patamar. Na primeira versão do ensaio, com a integral zerada a cada troca, a diferença era de 12 % (1193 mm). Essa comparação mede o controle, e não o encoder, porque as duas grandezas vêm da mesma contagem. A verificação independente do encoder é a medida de N com a roda girada à mão contra uma marca (Seção 2.2.1), cuja incerteza de $\pm 3\,\%$ passa direto para k e para a distância. Para uma conferência independente da contagem, o ensaio de cinco patamares foi repetido com uma marca na roda alinhada a outra no chassi, e as voltas foram contadas num vídeo gravado durante o ensaio (registro `patamares_voltas`). A contagem visual deu 9 voltas e menos de $1/8$ de volta (entre 9 e 9,125 voltas). O encoder contou 1286 ticks, que com $N = 140$ correspondem a 9,19 voltas e 1299 mm. A diferença é de 0,06 a 0,19 volta, de $+0{,}7$ a $+2\,\%$, dentro da incerteza de $\pm 3\,\%$ de N. Dito de outro modo, a contagem visual implica N entre 141 e 143 ticks por volta nesse sentido, mais perto do $|N_-| = 143{,}2$ e do valor de 144 esperado na Seção 2.2.1 do que do $N_+ = 136{,}4$ medido à mão. Isso indica que parte da diferença entre N_+ e N_- veio do alinhamento da marca, feito a olho, e não do encoder. Com a volta medida no papel ($L = 138{,}0$ mm), a contagem visual dá $9{,}06 \times 138{,}0 \approx 1250\,\mathrm{mm}$ percorridos. O encoder com o k corrigido dá $1286 \times 0{,}986 \approx 1268\,\mathrm{mm}$, também 1,4 % acima, e com o $k = 1{,}010$ dos ensaios dá 1299 mm.

4. Discussão

O que a curva aberta explica nos degraus. O ganho da planta, isto é, quanto a velocidade varia por microssegundo de pulso, não é constante: ele é nulo dentro da banda morta, máximo logo acima dela e cai à medida que o servo se aproxima da saturação. Para

um controlador com ganhos fixos isso significa que a malha é mais "lenta" nos patamares altos, onde cada microssegundo rende pouca velocidade, e mais agressiva nos baixos. O primeiro degrau, que parte do repouso, ainda precisa atravessar a banda morta: enquanto u não supera essa faixa, a roda não se move, o erro permanece igual ao setpoint e a integral cresce, o que tende a produzir sobressinal quando a roda finalmente arranca. Nos ensaios isso apareceu como o primeiro patamar sendo o mais lento (0,35 s) e como o pico de 129 mm/s no degrau só com PI, que o derivativo removeu. Com o termo integral, cada ponto de operação acabou sobre a curva aberta: 1554 µs para 46 mm/s com só proporcional, $\sim$1680 µs para 100 mm/s e $\sim$1715 µs para 120 mm/s. A assimetria entre os sentidos, de $\sim$20 % perto da banda morta, quase não apareceu na inversão a 100 mm/s: foram $+170$ e -178 µs, e os dois sentidos ficaram a menos de 6 % do setpoint.

O que o filtro atrasou. O filtro torna a medida utilizável, mas o controlador passa a enxergar a velocidade com cerca de $100\,\mathrm{ms}$ de atraso, o que equivale a dois períodos de amostragem. Esse atraso dentro da malha limita o K_p possível: acima de certo valor, a correção chega tarde e a malha oscila. Um filtro mais forte (menor α ou janela maior) reduziria a oscilação de $\pm q$ no pulso, mas aumentaria o sobressinal; um filtro mais fraco faria o pulso "tremer" a cada tick a mais ou a menos na janela. Na sintonia, $K_p = 4$ já oscilou com período de $\sim$0,4 s, o que confirma esse limite. Com medida quantizada, o termo derivativo amplifica justamente os degraus de q. Mesmo assim, um K_d pequeno (0,05) removeu o pico inicial do degrau sem aumentar o desvio em regime. Já $K_d = 0{,}1$ quase triplicou a variação do pulso entre amostras.

Onde a malha saturou. A correção está limitada a ± 250 µs em torno do neutro. Pela curva aberta, isso restringe a velocidade máxima controlável a 142 mm/s no sentido positivo e 143 mm/s no negativo, sem margem para corrigir perturbações nesses extremos. A saturação aparece principalmente nos instantes logo após uma troca de setpoint, sobretudo na inversão, em que o erro inicial vale $2V$. Nos ensaios o pulso encostou no limite em dois trechos: por 0,20 s logo após a inversão, e em 11,7 % do patamar de 120 mm/s, em que o ruído da velocidade bastou para levar o pulso de $\sim$1715 até 1750 µs. Durante a saturação a integral é contida pelo limite de anti-windup, o que evita que ela continue crescendo e prolongue o sobressinal.

Resolução em baixa velocidade. Como $q \approx 20{,}2$ mm/s, o patamar de 60 mm/s corresponde a só 3 ticks por janela, e a velocidade bruta salta entre 40, 60 e 81 mm/s. A média da malha fechada ficou a menos de 4 mm/s do setpoint, uma fração de q, mas o desvio do sinal filtrado foi o maior dos cinco patamares (11 mm/s). Aumentar Δt melhoraria a resolução, mas aumentaria o atraso da medida; medir o tempo entre ticks (em vez de contar ticks em uma janela fixa) seria a alternativa para velocidades muito baixas.

O que não ficou bom. A contagem por volta difere entre os sentidos ($N_- = -143{,}2$ e $N_+ = 136{,}4$, 5 % de diferença), e o $N = 140$ adotado é a média, o que dá $\pm 3\,\%$ de erro sistemático em k dependendo do sentido. O encoder é mecânico e precisou de uma correção na biblioteca para ignorar as falhas de contato do comum (Seção 2.2.1).

Em velocidade baixa a medida é grosseira: a 60 mm/s a velocidade filtrada ainda varia ± 11 mm/s. O ganho da planta é baixo e a banda morta é larga, então o controle só proporcional deixou erros de 30 a 54 mm/s e o resultado depende do termo integral. A primeira versão do firmware zerava a integral a cada troca de setpoint, o que derrubava a roda nos patamares, e precisou ser corrigida. Por fim, o patamar de 120 mm/s opera a 35 µs do limite do pulso, sem margem para perturbações.

5. Conclusão

O desenvolvimento da prática permitiu integrar a medição do encoder, a estimativa de velocidade, a filtragem do sinal e o controle do servo em um único sistema de malha fechada. Os ensaios realizados possibilitaram observar o comportamento do conjunto diante de diferentes referências de velocidade e durante a inversão do sentido de rotação, além de acompanhar a distância percorrida pela roda.

De forma geral, o experimento evidencia a importância da realimentação para o controle de velocidade, uma vez que o comando aplicado ao servo não determina diretamente a velocidade obtida. A utilização do encoder e da etapa de filtragem permite obter uma medida mais adequada para o controlador e melhorar o acompanhamento da referência.

Com $K_p = 2\,\mu\text{s/(mm/s)}$, $K_i = 4\,\mu\text{s/mm}$, $K_d = 0{,}05\,\mu\text{s s/mm}$ e a média móvel de 5 amostras, a roda acompanhou velocidades de 60 a 120 mm/s com erro médio de no máximo 3,5 mm/s. Cada nova velocidade foi alcançada, dentro de 10 %, em até 0,35 s. Na inversão de $+100$ para -100 mm/s, a roda passou pelo zero em 0,10 s e chegou a -90 mm/s em 0,15 s. A distância medida nos cinco patamares ficou 2,5 % abaixo da integral do setpoint. Os ensaios também mostraram dois cuidados que a teoria sozinha não indicava: a contagem do encoder mecânico precisou ser corrigida antes de qualquer medida, e o termo integral não deve ser zerado quando o setpoint só muda de valor.

Referências

Rezeck, P. (2026a). Filtros para estimar a velocidade. Material didático da disciplina Projeto de Sistemas Robóticos (período 2026/2). Notas de aula.

Rezeck, P. (2026b). Posição, sentido e velocidade. Material didático da disciplina Projeto de Sistemas Robóticos (período 2026/2). Notas de aula.

Rezeck, P. (2026c). Servo contínuo, pwm e pid. Material didático da disciplina Projeto de Sistemas Robóticos (período 2026/2). Notas de aula.